

GOOVENTURES

Nuestra solución no pretende diagnosticar el Trastorno del Desarrollo del Lenguaje. El sistema automatiza el análisis fonológico de una batería de palabras basada en la prueba de Bosch, identificando errores de pronunciación y procesos fonológicos característicos del desarrollo infantil. Estos resultados pueden utilizarse como herramienta de apoyo para el cribado temprano de alteraciones del lenguaje y del habla.

Lo primero que hay que tener muy claro es que estamos creando un sistema que diagnostique **TDL**.

Se trata de una herramienta de cribado temprano que detecta posibles alteraciones del habla a partir de la pronunciación de una lista de palabras. Esto es muy importante porque:

Diagnóstico = lo realiza un logopeda/neuropsicólogo.

Cribado = identifica niños con riesgo que deberían ser evaluados.

Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL)

1. Qué es el TDL

El **TDL** (Trastorno del lenguaje) es un trastorno neuroevolutivo, es decir, del neurodesarrollo que afecta a la adquisición y uso del lenguaje oral, caracterizado por dificultades persistentes en:

- Comprensión del lenguaje (lenguaje receptivo, lo que entiende el niño)
- Expresión del lenguaje (lenguaje expresivo, lo que comunica)
- Vocabulario
- Morfosintaxis
- Narración
- Fonología

sin que exista una causa biomédica evidente que lo explique completamente (discapacidad intelectual grave, sordera, lesión cerebral, etc.).

Tiene una prevalencia del 7-8% de los niños en edad escolar, siendo uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes. Estas dificultades tienen impacto funcional en la vida diaria y el rendimiento académico.

2. Distinción entre el habla y el lenguaje

El sistema que queremos crear analiza la **pronunciación**, analiza audios de palabras aisladas. La pronunciación pertenece al área de: **Habla**

- Pronunciación
- Articulación
- Producción fonética
- Producción fonológica

Mientras que el TDL afecta al: **Lenguaje**

- Comprensión
- Gramática
- Sintaxis
- Vocabulario
- Narración

Por tanto: El sistema NO detecta directamente el TDL, sino indicadores fonológicos que pueden asociarse a dificultades del desarrollo lingüístico.

¡Nuestro sistema detecta marcadores fonológicos tempranos asociados a alteraciones del desarrollo lingüístico y permite realizar un cribado inicial de riesgo!

3. Relación entre los trastornos fonológicos y el TDL

Muchos niños con TDL presentan alteraciones fonológicas concomitantes.

Los estudios muestran una importante superposición entre:

- Speech Sound Disorders (SSD)
- Developmental Language Disorder (DLD)
- Dificultades lectoras posteriores

aunque no son exactamente la misma entidad clínica.

Por eso, detectar errores fonológicos persistentes puede servir como una señal de alarma temprana.

4. Desarrollo normal del lenguaje

Edad	Hitos esperados	Señales de alerta
0-12 meses	Balbuceo Atención a voces Respuesta al nombre Gestos comunicativos	No balbucea No responde al nombre
12-24 meses	Primeras palabras Comprensión de órdenes simples Explosión del vocabulario hacia los 18-24 meses	Menos de 50 palabras a los 24 meses No combina palabras

2-3 años	Frases de 2-3 palabras Incremento rápido del vocabulario Comprensión de instrucciones sencillas ESTO ES NORMAL: "tes" por "tres" "panta" por "planta"	
3-4 años	Frases más complejas Conversaciones simples Mejor inteligibilidad Se debería de entender ya al niño cuando habla en la mayoría del tiempo	
4-5 años	Narraciones sencillas Uso de tiempos verbales Vocabulario más amplio Empiezan a desaparecer muchos procesos fonológicos inmaduros	
5-6 años	La mayoría de fonemas deberían estar adquiridos Persistencia de errores frecuentes se considera una señal de alerta para evaluación logopédica	

5. Nuestra base de datos

Las palabras no están elegidas al azar. Están diseñadas para cubrir prácticamente todos los fonemas problemáticos del español infantil.

Cuando un logopeda evalúa el habla infantil no le interesa solo si el niño dice bien una palabra.

Le interesa saber:

- Qué fonemas domina.
- Qué fonemas sustituye.
- Qué fonemas omite.
- Si simplifica grupos consonánticos.
- Si comete errores esperables para su edad o no.

Por eso las 32 palabras parecen haber sido seleccionadas para cubrir distintos fenómenos fonológicos.

La lista contiene palabras que exploran:

Vibrantes (/r/ y /rr/)(El sonido/r/ es uno de los más difíciles del español ya que requiere coordinación motora fina, control lingual preciso y una adecuada percepción auditiva). Esta /r/ se suele sustituir por /l/, omitir o distorsionar (El niño intenta producir la vibración pero no la consigue)

- cara
- gorro
- rojo
- libro
- cristal
- tres
- fruta

Grupos consonánticos (combinaciones de consonantes, nosotros podemos detectar si el niño elimina uno de los sonidos de la palabra. Este proceso puede ser normal a los 3 años, pero empieza a ser preocupante si persiste a los 5 años)

- tres
- blanco
- cristal
- clase
- flecha
- fruta
- plancha

Africadas (palabras con /ch/, es más complejo de pronunciar q la /p/ o la /m/)

- chaqueta
- plancha

Nasales (evalúa la /ñ/ y la inmadurez fonológica)

- niño
- diente
- peine

Fricativas (Son sonidos producidos por el paso del aire a través de una estrechez, como la /s/, la /z/ o la /j/.) El niño puede crear una oclusivización (transforma una fricativa en una oclusiva)

- cielo
- taza
- jabón
- silla

Diptongos (dos vocales juntas dentro de la misma sílaba. El error típico es simplificar el diptongo)

- fuego
- peine
- diente

Palabras polisilábicas (No solo evalúan articulación, sino que también evalúa la memoria fonológica, la planificación motora o la secuenciación de sonidos)

- autobús
- bufanda
- chaqueta
- estrella

Palabras con estructura difícil

- estrella
- cristal
- blanco
- plancha

El objetivo aquí es crear esta herramienta en un clasificador de audio en una herramienta de cribado logopédico. Por ejemplo:

"El niño presenta 6 reducciones de grupos consonánticos y 3 errores en vibrantes, patrón compatible con inmadurez fonológica superior a la esperada para su edad."

6. A quien va dirigido nuestra herramienta

Esta pregunta es muy importante porque define el caso de uso clínico real. En nuestro caso, el usuario final no debería ser el niño, sino **los profesionales o adultos responsables que participan en el cribado.**

a) **Logopedas** (mercado principal) Es probablemente el público más lógico.

Porque actualmente la evaluación fonológica requiere:

- Tiempo de consulta.
- Aplicación manual de pruebas.
- Corrección manual.
- Registro de errores.

Nuestra herramienta podría:

- Guiar la prueba.
- Grabar automáticamente.
- Detectar errores fonológicos.
- Generar un informe preliminar.

No sustituye al logopeda, sino que le ahorra tiempo.

"Herramienta de apoyo para el cribado fonológico infantil basada en IA."

b) Clínicas de atención temprana

Son centros que trabajan con:

- Retraso del lenguaje
- TDL
- Trastornos fonológicos
- TEA
- Trastornos del aprendizaje

Aquí la herramienta podría utilizarse como:

Cribado inicial, antes de una evaluación completa.

Por ejemplo:

Niño de 4 años.

Pronuncia las 32 palabras.

Obtiene un informe automático.

El profesional decide si necesita valoración más profunda.

c) Pediatras de Atención Primaria. Este podría ser un mercado muy interesante.

Los pediatras suelen detectar:

- Retrasos del lenguaje.
- Problemas de pronunciación.
- Dificultades comunicativas.

La aplicación podría actuar como:

Sistema de detección precoz durante revisiones de: 3 años, 4 años, 5 años.

Por ejemplo: "Se detectan errores fonológicos superiores a los esperables para la edad. Se recomienda derivación a Logopedia."

d) Colegios y centros educativos

Especialmente para Educación infantil, orientadores escolares o equipos de atención temprana.

Programas de cribado poblacional

7. Rango de edad ideal

Según las palabras de vuestra base de datos y los fenómenos fonológicos evaluados, yo diría:

Niños de: **3 a 6 años**

Porque es la etapa donde:

- Se adquieren la mayoría de fonemas.
- Aparecen los primeros signos de TDL.
- Se observan trastornos fonológicos.
- La intervención temprana tiene más impacto.

Segmentación por edades

3 años

Objetivo: Detección temprana, Seguimiento del desarrollo fonológico.

4 años

Objetivo: Identificar retrasos persistentes. Detectar patrones atípicos.

5 años

Objetivo: Determinar si los errores ya no son esperables.

6 años

Objetivo: Identificar casos que requieren derivación. Cómo lo presentaría al jurado

"Desarrollamos una herramienta de inteligencia artificial para el cribado temprano de alteraciones fonológicas asociadas a trastornos del desarrollo del lenguaje en niños de 3 a 6 años. El sistema analiza la pronunciación de una serie de palabras diseñado para evaluar distintos fonemas y procesos fonológicos, generando un informe automático de riesgo que sirve como apoyo a logopedas, pediatras y profesionales de atención temprana."

8. Clasificación de los errores fonológicos más frecuentes entre 3 y 6 años

Error	3 años	4 años	5 años	6 años
<i>Reducción de grupos consonánticos</i>	Normal	Normal	Alerta leve	Alerta
<i>Sustitución r→l</i>	Normal	Frecuente	Alerta leve	Alerta
<i>Errores en rr</i>	Normal	Frecuente	Ocasional	Alerta
<i>Omisión de sílabas</i>	Normal	Ocasional	Alerta	Alerta
<i>Oclusivización</i>	Frecuente	Disminuye	Alerta	Alerta
<i>Simplificación de diptongos</i>	Frecuente	Ocasional	Alerta	Alerta
<i>Omisión de consonantes finales</i>	Frecuente	Ocasional	Alerta	Alerta
<i>Asimilaciones</i>	Frecuente	Disminuye	Raras	Patológicas

Observando 32 palabras del checklist, prácticamente toda la lista está diseñada para detectar tres grandes grupos de errores:

- **Errores en grupos consonánticos** (blanco, cristal, tres, fruta, plancha).
- **Errores en vibrantes /r/ y /rr/** (cara, gorro, rojo, libro).
- **Errores en fricativas y africadas** (cielo, silla, taza, chaqueta, flecha).

Eso sugiere que el objetivo clínico del reto es identificar trastornos fonológicos y alteraciones de la articulación que puedan servir como marcador temprano de riesgo de TDL o de otros trastornos del desarrollo del habla y lenguaje.

9. Propuesta de clasificación de riesgo

Riesgo bajo

- 0–2 errores compatibles con la edad.
- Resultado:  Desarrollo fonológico compatible con la edad.

Riesgo medio

- 3–5 errores.
- Persistencia de algún proceso fonológico.
- Resultado: 🟡 Recomendable seguimiento.

Riesgo alto

- Más de 5 errores impropios de la edad.
- Múltiples omisiones.
- Baja inteligibilidad.
- Resultado: 🔴 Recomendable valoración logopédica.

10. Referencias bibliográficas:

Bishop DVM, Snowling MJ, Thompson PA, Greenhalgh T; and the CATALISE-2 consortium. Phase 2 of CATALISE: a multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development: Terminology. *J Child Psychol Psychiatry*. 2017 Oct;58(10):1068-1080. doi: 10.1111/jcpp.12721. Epub 2017 Mar 30. PMID: 28369935; PMCID: PMC5638113.

McLeod, S., & Crowe, K. (2018). Children's consonant acquisition in 27 languages: A cross-linguistic review. *American Journal of Speech-Language Pathology*, 27(4), 1546–1571. https://doi.org/10.1044/2018_AJSLP-17-0100

Bowen, C. (2015). *Children's speech sound disorders* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.

Acosta Rodríguez, V. M., Moreno Santana, A., Axpe Caballero, Á., & Quintana Rodríguez, A. (2012). *Intervención logopédica en los trastornos específicos del lenguaje*. Elsevier España.

Pennington, B. F., & Bishop, D. V. M. (2009). Relations among speech, language, and reading disorders. *Annual Review of Psychology*, 60, 283–306. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.60.110707.163548>

(OTROS)

Llorenç A., Ahufinger N., Igualada A., Sanz-Torrent M. *Descripción del cambio del TEL al TDL en contexto angloparlante*. Revista de Investigación en Logopedia.

Vihman, M. M. (2014). *Phonological development: The first two years* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.

Mountford HS et al. *The Genetic and Molecular Basis of Developmental Language Disorder: A Review*. Children.

Leonard, L. B. (2014). *Children with specific language impairment* (2nd ed.). MIT Press.

Norbury, C. F., Gooch, D., Wray, C., Baird, G., Charman, T., Simonoff, E., & Pickles, A. (2016). The impact of nonverbal ability on prevalence and clinical presentation of

language disorder: Evidence from a population study. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 57(11), 1247–1257. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12573>

Vihman, M. M. (2014). *Phonological development: The first two years* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.

Bernthal, J. E., Bankson, N. W., & Flipsen, P. (2022). *Articulation and phonological disorders: Speech sound disorders in children* (9th ed.). Pearson.

Dodd, B. (2014). *Differential diagnosis and treatment of children with speech disorder* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.

Shriberg, L. D., & Kwiatkowski, J. (1982). Phonological disorders I: A diagnostic classification system. *Journal of Speech and Hearing Disorders*, 47(3), 226–241. <https://doi.org/10.1044/jshd.4703.226>

Aguado, G. (2016). *Trastorno específico del lenguaje: Retraso de lenguaje y disfasia* (2.^a ed.). Aljibe.

Mendoza Lara, E. (2016). *Trastorno específico del lenguaje (TEL): Avances en el estudio de un trastorno invisible*. Ediciones Pirámide.